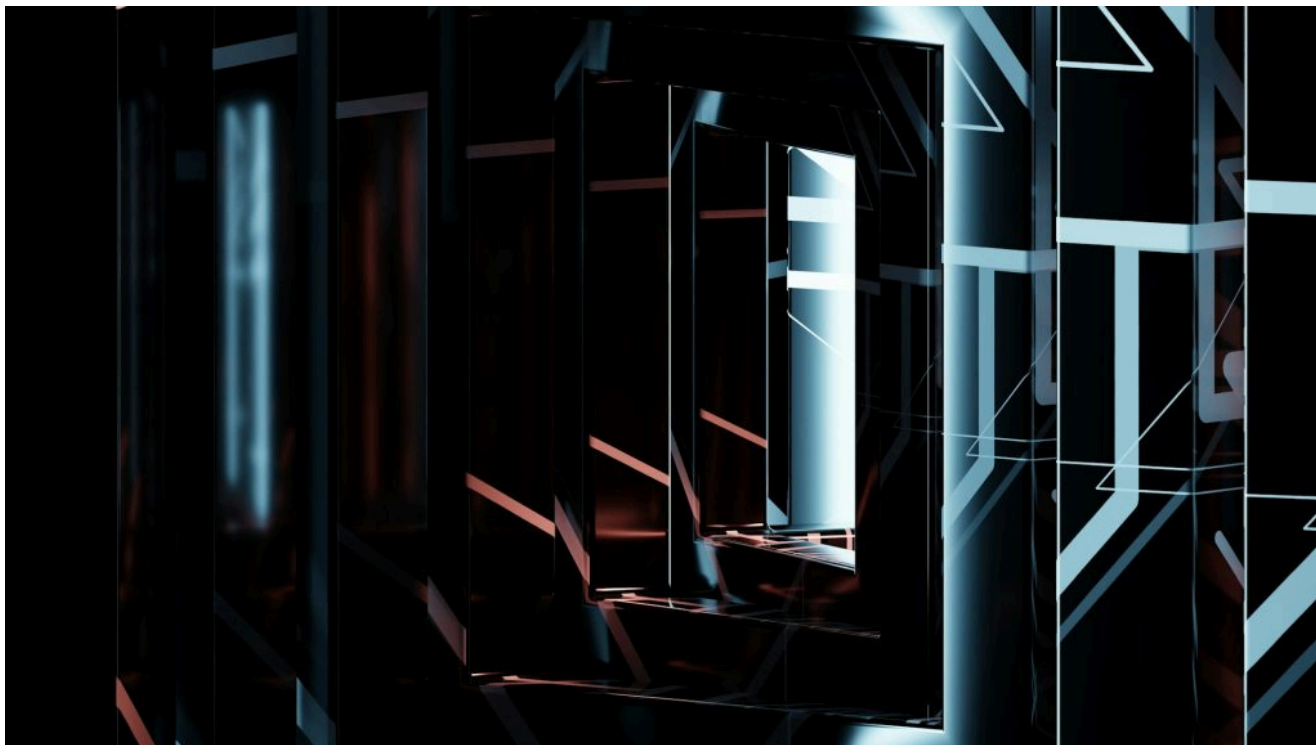


АГЕНТЫ ИИ / ДАННЫЕ / НАБЛЮДАЕМОСТЬ

Почему каждое решение агента ИИ должно сопровождаться подтверждением

Агентам ИИ нужны не только необработанные данные. Узнайте, как структурированные пакеты доказательств обеспечивают надежное, проверяемое и подтвержденное принятие решений ИИ.

17 июля 2026 г. в 9:00 [Манвир Чаула](#)



Аакаш Дхаге для Unsplash+

[ClickHouse](#) спонсировала этот пост. Insight Partners инвестирует в ClickHouse и TNS.

Оповещение о снижении коэффициента конверсии срабатывает через 30 минут после того, как система ценообразования применяет обновленные правила скидок. Аналитическая платформа хранит миллионы событий оформления заказа за соответствующий период. Агент извлекает 50 журналов сеансов, в которых зафиксировано брошенное оформление заказа, и сообщает о вероятном снижении цен.

само по себе извлечение данных не дает ответов на важные вопросы. действительно ли коэффициент конверсии снизился для всей совокупности

ли одновременно время загрузки страницы, что указывает на проблему с производительностью, а не с ценообразованием?

Агент нашел соответствующие записи. Он не измерил, как изменилась наблюдаемая совокупность.

В каких случаях одного поиска недостаточно

Поиск находит возможные доказательства: строки журнала, записи сеансов и документы, соответствующие запросу. Аналитика измеряет совокупность. Она вычисляет частоту, сравнивает временные окна, агрегирует данные по различным параметрам и количественно оценивает изменения.

«Агент нашел соответствующие записи. Он не учитывал, как изменилась наблюдаемая совокупность».

Агент, который прочитал 50 записей о брошенных корзинах и пришел к выводу, что «изменение цен привело к оттоку», пропустил этап, на котором нужно было убедиться, что коэффициент конверсии снизился после внедрения, сравнить сегменты клиентов, на которые изменение цен повлияло, и сегменты, на которые оно не повлияло, а также проверить, показывают ли технические показатели такой же сдвиг.

ClickHouse

ClickHouse — это самая быстрая аналитическая база данных с открытым исходным кодом, созданная для обеспечения высокой скорости при масштабировании. ClickHouse используется для хранения данных, аналитики в реальном времени, мониторинга и агентного искусственного интеллекта, где важны производительность и стоимость.

Узнать больше →

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОТ CLICKHOUSE

PostgresBench: измерение влияния высокой доступности на производительность управляемого Postgres

21 июля 2026 г.

Перенос телеметрии Datadog с помощью OpenTelemetry Collector

21 июля 2026 г.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОТ НАШЕГО СПОНСОРА

svo1975pvn1982@gmail.com

Отправить

Для агентов, работающих с быстро меняющимися системами, решающий контекст часто **недоступен** или не может быть подготовлен заранее. Его приходится вычислять на основе текущих данных.

Что должно содержаться в пакете доказательств

Если аналитический уровень будет **обслуживать большую языковую модель**, то для взаимодействия между ними нужен контракт. Самый простой вариант — это сам SQL-запрос: верните запрос вместе с результатом, чтобы его можно было выполнить повторно.

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Первый гаджет от OpenAI — макпад Codex Micro за 230 долларов
2. Amazon, Microsoft и Google переходят на единую архитектуру корпоративных агентов
3. Anaconda покупает Kilo — агента для написания кода с открытым исходным кодом, который не привязан к какому-либо производителю моделей
4. Узким местом для ИИ-агентов больше не является модель. Это уровень контекста.

Но сам по себе SQL не сообщает агенту, являются ли данные полными, являются ли вычисления приблизительными и были ли протестированы альтернативные объяснения. А что, если бы в ответе содержалась вся эта информация?

Один из подходов — пакет ограниченных доказательств: структурированный ответ, в котором содержится измерение, а также все необходимое для его интерпретации, проверки или повторного выполнения.

`as_of` Временная метка сообщает агенту, когда был выполнен запрос. Для каждого источника `ingest_watermarks` указывается, насколько актуальны базовые данные для каждого региона или конвейера. Поле `known_gaps` позволяет явно указать на неполное покрытие, а не полагаться на то, что агент сам определит полноту покрытия.

Если события оформления заказа в ЕС запаздывают на 90 секунд, этот факт должен быть указан в пакете данных, а не спрятан в сценарии выполнения. Предложение `data_cutoff` с привязкой ко времени получения данных делает результат проверяемым и воспроизводимым даже после того, как запоздавшие события будут обработаны.

В пакете данных также должна быть ссылка на определение метрики с указанием версии и шаблон параметризованного запроса, а не просто идентификатор или хэш запроса. Когда агент сообщает, что конверсия при оформлении заказа снизилась на 22%, проверяющим нужно увидеть, какой расчет привел к такому результату, для какой совокупности и с какими параметрами.

Эти идентификаторы должны указывать на неизменяемые версии в надежном реестре, при этом определения, на которые они ссылаются, должны сохраняться или кэшироваться вместе с пакетом для использования в случае инцидентов.

Во многих аналитических вычислениях используются приближенные алгоритмы, такие как проценти́ли `t-digest` и гиперлог-лог-кардинальность. Эти методы допустимы, но агент не должен выдавать приближенный

Если рассматривать только один показатель, можно прийти к ложным выводам, поэтому пакет должен включать контрпроверки: связанные показатели, протестированные на соответствие собственным базовым значениям. Если конверсия упала, а средняя стоимость заказа выросла, а время загрузки страницы осталось прежним, это опровергает гипотезу о влиянии производительности сайта и указывает на чувствительность к цене в определенных сегментах клиентов.

Разбивка по идентификаторам сеансов помогает исследователям, но в пакете должно быть четко указано, что приведенные примеры сеансов иллюстрируют общую картину. Они не доказывают ее.

Вот как это может выглядеть в сценарии конверсии при оформлении заказа:

```
json
{
  "наблюдение": {
    "metric": "checkout.conversion_rate",
    "unit": "percent",
    "current_value": 3.28,
    "baseline_value": 4.21,
    "change": { "relative_pct": -22.1, "absolute_percentage_points": -0.93 },
    "baseline_definition": {
      "description": "Средний коэффициент конверсии за тот же 30-минутный период",
      "lookback": "предыдущие 7 дней"
    },
    "область_применения": { "сервис": "механизм ценообразования", "time_window": { "начало": "2026-06-15T10:15:00Z", "конец": "2026-06-15T10:46:03Z", "as_of": "2026-06-15T10:46:03Z", "ingest_watermarks": { "по умолчанию": "2026-06-15T10:45:58Z", "known_gaps": [ { "регион": "ес-запад-1", "подробно": "события и метрики" } ], "data_cutoff": "ingested_at <= 2026-06-15T10:45:58Z", "metric_definition": { "id": "проверка-преобразование-версия 2" }, "запрос": { "template": { "id": "post-deployment-conversion-v1", "registry": "метрики", "параметры": { "развертывание": "ценообразование-2026-06-15.1", "query_id": "запрос-b8d4e2f7" }, "покрытие": { "сеансы_наблюдаемые": 142380, "sampling_policy": "по умолчанию", "расчет": { "метод": "точный коэффициент подсчета", "приблизительный": "по умолчанию" }, "детализация_примеров": [ "session-a91f", "session-d47c", "session-e58d" ], "segment_breakdown": [ { "segment": "покупатели, чувствительные к скидкам", "segment_color": "#f08080" }, { "segment": "покупатели, не чувствительные к скидкам", "segment_color": "#4682b4" } ], "встречные проверки": [
```

Отделение наблюдений за базой данных от интерпретации агентами

Пакет доказательств заслуживает доверия ровно настолько, насколько надежна система, которая его формирует.

Для установленных метрик управляемый уровень должен предоставлять **утвержденные определения и управляемые пути запросов**. Агент выбирает шаблон и предоставляет параметры. Механизм выполнения запросов использует учетные данные только для чтения и ограничения ресурсов, а затем возвращает результаты через адаптер доказательств, который применяет структурированную схему ответа.

«Пакет доказательств заслуживает доверия ровно настолько, насколько надежна система, которая его формирует».

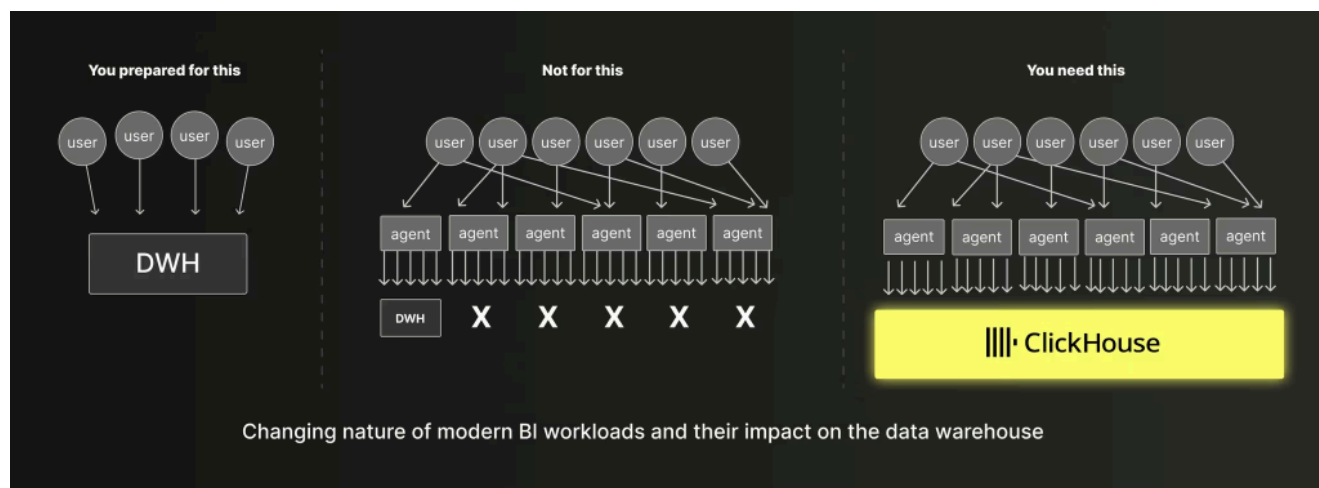
Для проведения непредвиденных расследований можно использовать управляемый исследовательский путь на реплике только для чтения с проверкой SQL, ведением журналов аудита и строгими ограничениями по стоимости, что позволит **поддерживать специальный анализ и произвольный SQL без предоставления неограниченного доступа**.

Такое разделение позволяет четко разграничить наблюдения в базе данных и интерпретации модели. База данных не делает выводов. Она выдает наблюдаемые и воспроизводимые результаты. Большая языковая модель интерпретирует эти результаты и рекомендует дальнейшие действия.

Затем политик-гейт или человек-рецензент может проверить пакет данных, повторно выполнить запрос и решить, верна ли интерпретация. Без такого разделения уверенность агента становится неотличимой от уверенности системы.

Поддержка рабочей нагрузки агента, собирающего доказательства

параллельных запросов, пока он исследует наборы данных и анализирует параллельные возможности. Один пользовательский запрос превращается в серию аналитических запросов, и этот сдвиг в параллельной обработке **меняет требования к базам данных**.



«Полезный агент — это не тот, кто может обработать больше всего данных. Это тот, чья система может точно показать, что именно она измерила, как она это измерила и что остается неопределенным».

Что делает агента заслуживающим доверия

Полезный агент — это не тот, кто может обработать больше всего данных. Это тот, чья система может точно показать, что именно она измерила, как она это измерила и что остается неопределенным. Начните с контракта на предоставление доказательств. Доверие начинается с **возможности аудита** того, что получает агент.

TNS



Манвир — соучредитель Zenith, ранее занимал должность технического директора в Confluent и руководил отделом разработки в Dropbox.

Подробнее от Манвира Чаулы →



ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Первый гаджет от OpenAI — макпад Codex Micro за 230 долларов
2. Amazon, Microsoft и Google переходят на единую архитектуру корпоративных агентов
3. Anaconda покупает Kilo — агента для написания кода с открытым исходным кодом, который не привязан к какому-либо производителю моделей
4. Узким местом для ИИ-агентов больше не является модель. Это уровень контекста.
5. OpenAI достигла 8 миллионов пользователей Codex — что нужно знать разработчикам

INSIGHTS FROM OUR SPONSOR

ClickHouse

ClickHouse is the fastest, open-source analytical database, built for speed at scale. ClickHouse is used for data warehousing, real-time analytics, observability and powering agentic AI, where performance and cost matters.

[Learn More →](#)

ClickHouse announced as Principal Partner and Front of Shirt Sponsor of Fulham Football Club

21 July 2026

PostgresBench: Measuring the impact of High Availability on Managed Postgres performance

July 2026

21 July 2026

July 2026 newsletter

16 July 2026

Why Trainy migrated from Amazon RDS Postgres to ClickHouse Managed Postgres

15 July 2026

How Bullet uses ClickHouse Cloud to give DeFi's fastest exchange real-time analytics

15 July 2026

TNS DAILY NEWSLETTER

Receive a free roundup of the
most recent TNS articles in
your inbox each day.

svo1975pvn1982@gmail.com

SUBSCRIBE

The New Stack does not sell your information or share it with unaffiliated third parties. By continuing, you agree to our [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

Databases

Edge Computing
Infrastructure as Code
Linux
Microservices
Open Source
Networking
Storage

API Management

Backend development
Data
Frontend Development
Large Language Models
Security
Software Development
WebAssembly

OPERATIONS

AI Operations
CI/CD
Cloud Services
DevOps
Kubernetes
Observability
Operations
Platform Engineering

CHANNELS

Podcasts
Ebooks
Events
Webinars
Newsletter
TNS RSS Feeds

THE NEW STACK

About / Contact
Sponsors
Advertise With Us
Contributions

 roadmap.sh

Community created roadmaps, articles, resources and journeys for developers to help you choose your path and grow in your career.

Frontend Developer Roadmap
Backend Developer Roadmap
Devops Roadmap

FOLLOW TNS



[Advertising Terms & Conditions](#)

[Privacy Policy](#)

[Cookie Policy](#)